

Digital 360

Smart HAS

Back-end Spring Boot + Dashboard Angular

FOTO

Eduardo Andrade Martins Vasques - RM 556970

FOTO

Otávio Ramos dos Santos Souza - RM 550361

FOTO

Enzo Miranda Ward de Paiva - RM 557632

FOTO

Rafael Pinto de Albuquerque - RM 559136

FOTO

Guilherme Leoni Vidigal Tiburcio - RM 557500

**AI
LOGISTICS**

Java 17 - Spring Boot 3

Angular 18 - Flutter

CONTEXTO

O projeto até aqui

- Digital 360: inclusão digital para idosos e público com baixo letramento digital.
- AI Logistics Extension: parceria Leroy Merlin, Enterprise Challenge FIAP.

30+

telas Flutter

85

testes automatizados

33

endpoints no backend Java

2 backends reais (Python + Java), 1 dashboard administrativo e 1 app Flutter maduro compõem o ecossistema Smart HAS hoje.

Manter e aprimorar o Flutter

- Base já madura: acessibilidade, LGPD e 85 testes automatizados já implementados.
- Migrar tudo agora arriscaria regressão sem ganho técnico proporcional.

O ganho técnico desta fase vem de PROFUNDIDADE (backend real completo + dashboard + refactor de configuração), não de trocar o framework de UI.

Roadmap tecnológico

Concluído

- Kotlin -> Flutter (Fase 4)
- Redesign visual + LGPD
- Backend Python real
- Comunidade e gamificação

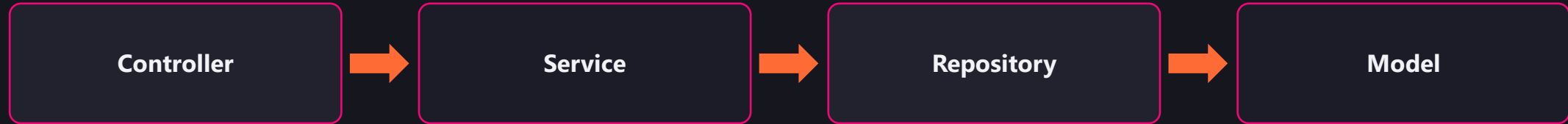
Fase 5 (agora)

- Backend Java/Spring Boot completo
- Dashboard Angular
- Seletor de ambiente no app

Próximo

- Convergência dos backends
- Motores de risco/recomendação com ML
- Testes JUnit/Karma

Back-end Spring Boot: arquitetura



- JWT stateless (access + refresh), perfis ADMIN/USUARIO + autorização por dono do recurso
- H2 persistente, Swagger/OpenAPI automático
- 13 controllers, 5 motores heurísticos isolados (Risco, Recomendação, Tendência, Rascunho, Gamificação)

Validado rodando de verdade: `mvn spring-boot:run` + chamadas reais via curl (login, CRUD, risco, comunidade, cuidador, LGPD).

Back-end: segurança e persistência

- Autenticação stateless, senha com BCrypt.
- Persistência real (H2 + JPA), validação de entrada, tratamento de erro padronizado.
- 33 endpoints: núcleo AI Logistics + comunidade, gamificação, cuidador, LGPD.

Autorização por perfil e por dono

ADMIN - Escreve catálogo (serviços, pedidos)

USUARIO - Lê tudo; escreve o que é seu

isTutor=true - Publica curso comunitário

Dono do recurso - Vê só as próprias recomendações/gamificação

[Espaço para PRINT do Swagger UI rodando localmente]

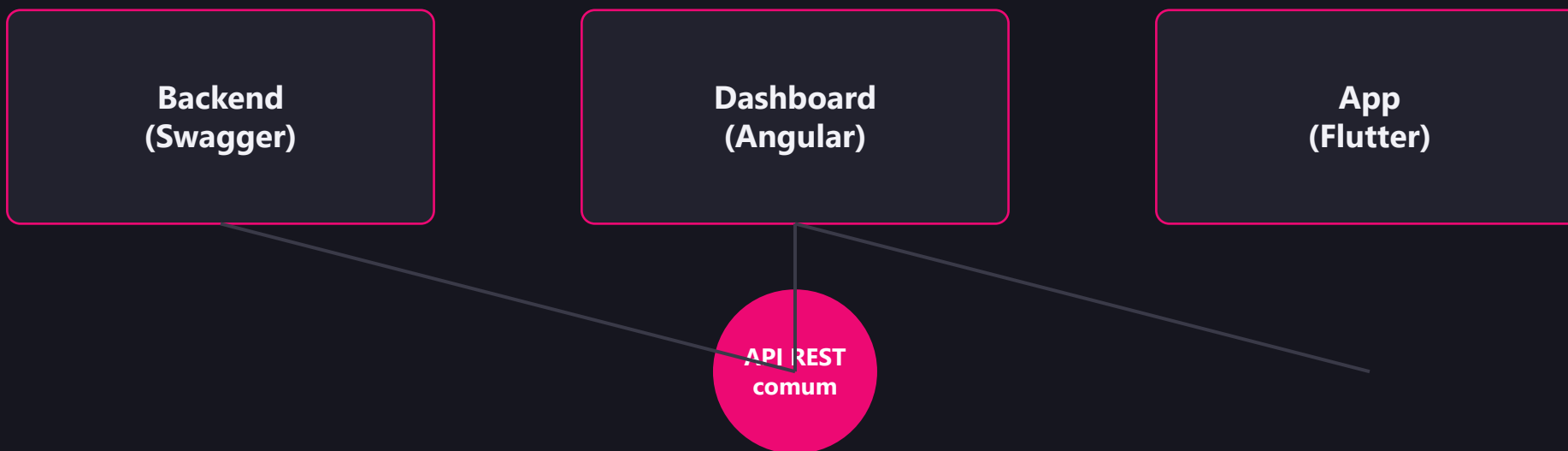
Dashboard Angular

- HttpClient + interceptor de Bearer + guard de rota.
- Telas: Login, Home, Cursos, Serviços, Pedidos (CRUD completo).
- Data binding: interpolação, [], (), [()]; diretivas *ngIf / *ngFor.



Demonstração ao vivo

Backend (Swagger) + Dashboard + App rodando de verdade



Lições e limitações

- Contrato do backend Java conferido contra o app real e o backend Python (ex.: campo senhaUser, regra isTutor).
- Não substitui o Python — é uma implementação paralela, completa, em Java.

33

endpoints cobertos

Bug corrigido: LazyInitializationException ao serializar topicosModulos - corrigida (fetch EAGER)

Bug corrigido: JSON malformatado devolvia 500 em vez de 400 - corrigido no GlobalExceptionHandler

Hardening final (testes JUnit/Karma) planejado para a próxima rodada.

Obrigado!

O Digital 360 mostra que tecnologia e inclusão podem — e devem — andar juntas.

Repositório: github.com/DevRafonalde/digital360_flutter

Vídeo: [\[LINK DO VÍDEO\]](#)